

I Pracownia Fizyczna

Ćwiczenie E3

Temperaturowa zależność oporu przewodników
"Bellingham"

Karol Peszek
Grupa Grupa B

Data wykonania pomiarów: 15 kwietnia 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zbadanie zależności oporu elektrycznego od temperatury dla trzech materiałów: węgla (C), platyny (Pt) oraz niklu (Ni), a następnie wyznaczenie ich temperaturowych współczynników oporu właściwego α . Pomiarów oporu wykonywane są za pomocą mostka Wheatstone'a, a uzyskane wyniki porównywane są z wartościami tablicowymi.

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Prawa Ohma

Podstawową wielkością opisującą zdolność przewodnika do przewodzenia prądu elektrycznego jest **opór elektryczny** R . *Pierwsze prawo Ohma* wyraża liniową zależność między napięciem U przyłożonym do przewodnika a natężeniem prądu I przez niego płynącego:

$$R = \frac{U}{I} = \text{const.} \quad (1)$$

Drugie prawo Ohma wiąże opór z własnościami geometrycznymi i materiałowymi przewodnika:

$$R = \rho \frac{l}{S}, \quad (2)$$

gdzie ρ jest oporem właściwym materiału, l — długością przewodnika, a S — polem jego przekroju poprzecznego.

2.2 Prawa Kirchhoffa

Pierwsze prawo Kirchhoffa, wynikające z zasady zachowania ładunku, głosi, że algebraiczna suma natężeń prądów w każdym węźle obwodu jest równa zeru:

$$\sum_i I_i = 0. \quad (3)$$

Drugie prawo Kirchhoffa, będące konsekwencją zasady zachowania energii, stwierdza, że w każdym zamkniętym oczku obwodu suma spadków napięć na elementach pasywnych równa się sumie sił elektromotorycznych:

$$\sum_i \varepsilon_i = \sum_j U_j. \quad (4)$$

2.3 Połączenia szeregowe i równoległe oporników

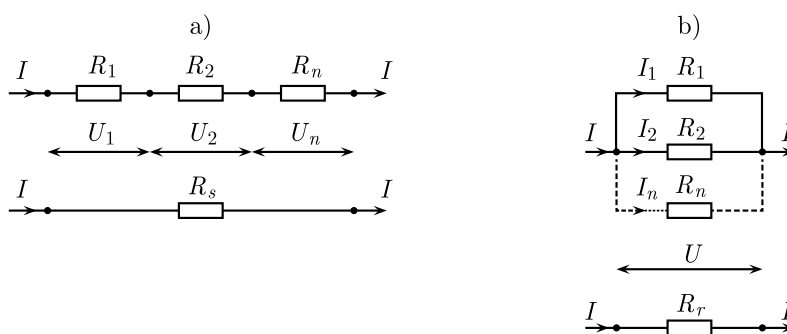
Korzystając z praw Kirchhoffa można wyznaczyć opór zastępczy R_z układu oporników. Dla **połączenia szeregowego**:

$$R_z = \sum_i R_i, \quad (5)$$

a dla **połączenia równoległego**:

$$\frac{1}{R_z} = \sum_i \frac{1}{R_i}. \quad (6)$$

Schematy obu typów połączeń przedstawiono na rysunku 1.



Rysunek 1: Schematy połączeń szeregowego (a) i równoległego (b) oporników. Źródło: [1].

2.4 Zależność oporu od temperatury

W ciałach stałych opór elektryczny zależy od temperatury. W zakresie umiarkowanych temperatur zależność ta jest w przybliżeniu liniowa [1]:

$$R_T = R_0[1 + \alpha(T - T_0)], \quad (7)$$

gdzie R_0 jest oporem w temperaturze odniesienia T_0 , R_T — oporem w temperaturze T , a α — **temperaturowym współczynnikiem oporu właściwego**. Przekształcając równanie (7) otrzymujemy wzór roboczy na wyznaczanie α :

$$\alpha = \frac{R_T - R_0}{R_0(T - T_0)}. \quad (8)$$

Dla metali $\alpha > 0$, natomiast dla węgla i półprzewodników $\alpha < 0$. Wynika to z różnic w strukturze pasmowej tych materiałów.

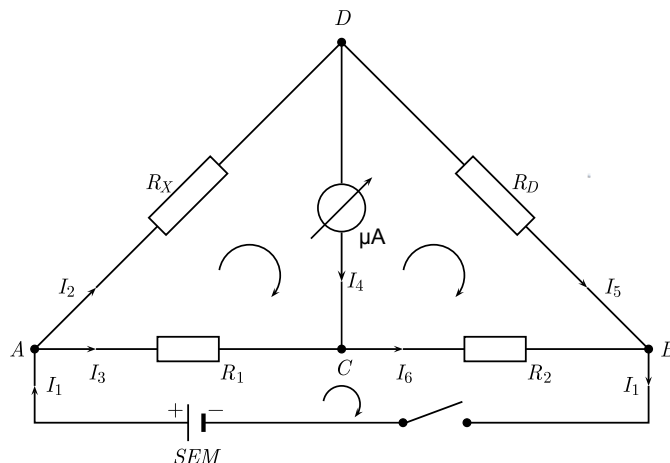
2.5 Model pasmowy a temperaturowy współczynnik oporu

Różnice w znaku współczynnika α dla metali oraz półprzewodników i grafitu wynikają wprost z ich struktury pasmowej. W modelu pasmowym ciał stałych metale charakteryzują się częściowo wypełnionym pasmem przewodnictwa. Oznacza to, że koncentracja swobodnych nośników ładunku jest w nich bardzo wysoka i praktycznie niezależna od temperatury. Mechanizm przewodnictwa w metalach jest zdominowany przez rozpraszanie elektronów przewodnictwa na drganiach sieci krystalicznej, czyli fononach. Wraz ze wzrostem temperatury amplituda drgań jonów w sieci rośnie, co powoduje zwiększone prawdopodobieństwo zderzeń. Prowadzi to wprost do skrócenia średniej drogi swobodnej elektronów i w konsekwencji do wzrostu oporu elektrycznego materiału. Z tego powodu dla metali obserwujemy dodatnią wartość współczynnika temperaturowego α .

W przypadku grafitu oraz samoistnych półprzewodników w modelu pasmowym występuje przerwa energetyczna oddzielająca całkowicie zajęte pasmo walencyjne od pustego pasma przewodnictwa. Ze wzrostem temperatury energia termiczna pozwala coraz większej liczbie elektronów na pokonanie tej przerwy energetycznej i przejście do pasma przewodnictwa. Ten wykładniczy wzrost koncentracji nośników ładunku (elektronów i dziur) dominuje nad efektami związanymi ze spadkiem ruchliwości (rozpraszaniem). W rezultacie, ze wzrostem temperatury opór tych materiałów znacząco maleje, dlatego opisuje je ujemna wartość współczynnika α .

2.6 Mostek Wheatstone'a

Mostek Wheatstone'a jest układem czterech oporników, źródła napięcia i galwanometru, umożliwiającym precyzyjny pomiar nieznanego oporu R_X . Fotografia układu pokazano na rysunku 2.



Rysunek 2: Schemat mostka Wheatstone'a: R_X — mierzony opornik, R_D — opornica dekadowa, R_1 , R_2 — opory znane, μA — galwanometr. Źródło: [1].

Warunkiem równowagi mostka jest brak prądu przez galwanometr ($I_4 = 0$). Stosując prawa Kirchhoffa do obu gałęzi, otrzymuje się warunek równowagi i wzór na szukany opór:

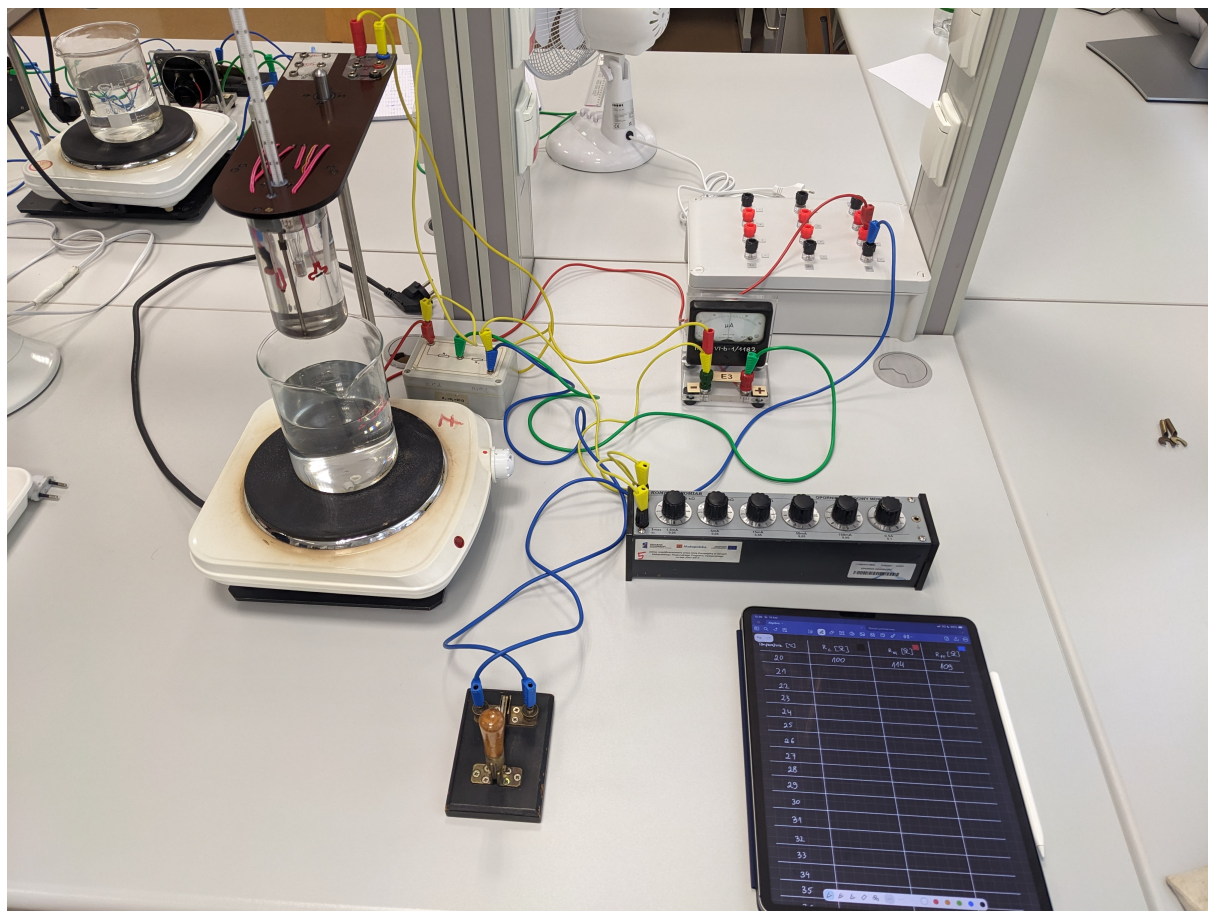
$$R_X = \frac{R_1}{R_2} R_D. \quad (9)$$

Regulując opornicą dekadową R_D do momentu zerowania wskazania galwanometru, można śledzić zmiany R_X wraz z temperaturą.

W tym eksperymencie wartości R_1 i R_2 są stałe i równe $R_1 = R_2 = 10.5 \Omega$, zatem wzór (9) upraszcza się do postaci:

$$R_X = R_D. \quad (10)$$

3 Opis układu pomiarowego



Rysunek 3: Fotografia układu pomiarowego.

3.1 Dostępne przyrządy i materiały

Do przeprowadzenia pomiarów wykorzystano następujące przyrządy i materiały:

- kuchenka elektryczna z regulacją mocy,
- zlewka z kąpielą wodną,
- badane oporniki zanurzone w oleju w zlewce,
- uchwyt mocujący zlewkę i termometr rtęciowy do płytki,
- stojak trzymający układ pomiarowy,
- para oporników połączonych szeregowo z dostępem do połączeń
- galwanometr,
- opornica dekadowa z regulacją możliwością regulacji oporu z dokładnością $\pm 1 \Omega$,
- termometr rtęciowy do pomiaru temperatury z dokładnością 1°C ,
- zasilacz o napięciu stałym $U = 1.5 \text{ V}$,
- przewody łączące.

3.2 Przygotowanie układu pomiarowego

1. Zmontowano układ pomiarowy zgodnie z rysunkiem 3, umieszczając badane oporniki w zlewce z olejem.
2. Zlewkę z olejem zanurzano w kąpeli wodnej, umieszczonej na kuchence elektrycznej, umożliwiając kontrolowane podgrzewanie badanych oporników.
3. Do układu podłączono zasilacz, galwanometr oraz opornicę dekadową, ustawiając początkowo R_D na wartość bliską oczekiwanemu oporowi w temperaturze pokojowej.
4. Zmierzono bazowy opór każdego z oporników w temperaturze pokojowej, regulując R_D do momentu zerowania wskazania galwanometru.

4 Procedura pomiarowa

4.1 Pomiary podczas ogrzewania

1. Stopniowo zwiększano moc kuchenki, podgrzewając kąpiel wodną.
2. Podłączono mostek Wheatstone’a do zasilacza, ustawiając napięcie na 1.5 V.
3. Dla każdego z trzech badanych oporników podłączano kolejno mostek Wheatstone’a, regulując opornicę dekadową R_D do momentu zerowania wskazania galwanometru, co pozwalało na odczyt oporu R_X .
4. Po każdym pomiarze odczytywano temperaturę z termometru i zapisywano pary (T, R_X) dla każdego opornika.
5. Kontynuowano podgrzewanie i naprzemienne pomiary aż do osiągnięcia temperatury około 95 °C.

4.2 Pomiary podczas chłodzenia

1. Po osiągnięciu maksymalnej temperatury, wyłączono kuchenkę i wyjęto zlewkę z olejem z kąpeli wodnej.
2. Kuchenkę i zlewkę z wodą odstawiono w bezpieczne miejsce, umożliwiając naturalne chłodzenie badanych oporników.
3. Co 1 °C, ponownie podłączano mostek Wheatstone’a do każdego z oporników, regulując R_D do momentu zerowania wskazania galwanometru i odczytując opór R_X .
4. Odczyty temperatury i oporu zapisywano aż do osiągnięcia temperatury około 25 °C.
5. Na koniec rozłączono układ pomiarowy i uporządkowano stanowisko pracy.

5 Wyniki pomiarów

5.1 Pomiary oporu zastępczego w temperaturze pokojowej

Zgodnie z poleceniem, przed rozpoczęciem podgrzewania dokonano pomiaru oporów pojedynczych elementów w temperaturze pokojowej, a następnie zmierzono ich opór zastępczy przy połączeniu szeregowym i równoległym. Zmierzone wartości oporów pojedynczych wyniosły: $R_{\text{Pt}} = 109 \Omega$, $R_{\text{Ni}} = 113 \Omega$ oraz $R_{\text{C}} = 100 \Omega$. Niepewność każdego pojedynczego pomiaru oporności wynosi $u(R) = 1 \Omega$.

W tabeli 1 zestawiono wyniki pomiarów dla różnych wariantów połączeń oraz porównano je ze spodziewanymi wartościami teoretycznymi obliczonymi na podstawie wzorów (5) i (6). Niepewności teoretyczne obliczono korzystając z prawa przenoszenia niepewności.

Tabela 1: Porównanie zmierzonych oporów zastępczych z przewidywaniami teoretycznymi.

Rodzaj połączenia	Oporniki	$R_{\text{zm}} (\Omega)$	$R_{\text{teor}} (\Omega)$
Szeregowe	Ni + C	213 ± 1	$213,0 \pm 1,4$
Szeregowe	C + Pt	209 ± 1	$209,0 \pm 1,4$
Szeregowe	Ni + Pt	221 ± 1	$222,0 \pm 1,4$
Równoległe	Ni + C	53 ± 1	$53,1 \pm 0,7$
Równoległe	C + Pt	52 ± 1	$52,2 \pm 0,7$
Równoległe	Pt + Ni	56 ± 1	$55,5 \pm 0,7$
Równoległe	C + Pt + Ni	36 ± 1	$35,7 \pm 0,6$

Jak widać, zmierzone wartości są we wszystkich przypadkach w doskonałej zgodności z wartościami teoretycznymi w granicach niepewności pomiarowych, co potwierdza poprawność stosowania praw Kirchhoffa w badanych obwodach.

5.2 Pomiary temperaturowe

Pomiary oporu R_X w funkcji temperatury T wykonano dla trzech materiałów:

- platyny (Pt),
- niklu (Ni),
- grafitu (C).

Każdy opornik mierzono naprzemiennie podczas ogrzewania (od temperatury pokojowej do ok. 95°C) oraz chłodzenia (do ok. 25°C). Ponieważ $R_1 = R_2 = 10,5 \Omega$, zgodnie z równaniem (10) opór badanego opornika jest równy odczytowi na opornicy dekadowej: $R_X = R_D$. Niepewność pomiaru temperatury wynosi $u(T) = 1^\circ\text{C}$ (dokładność termometru), a niepewność odczytu opornicy dekadowej $u(R_X) = 1 \Omega$.

5.3 Platyna (Pt)

Tabela 2: Wyniki pomiarów oporu platyny (Pt) podczas ogrzewania i chłodzenia.

Ogrzewanie				Chłodzenie			
T (°C)	R_X (Ω)	T (°C)	R_X (Ω)	T (°C)	R_X (Ω)	T (°C)	R_X (Ω)
22	109	55	122	93	137	57	123
25	110	58	123	90	136	54	122
28	112	61	124	87	134	51	121
31	113	64	125	84	133	48	119
34	114	67	126	81	132	45	118
37	115	70	127	78	131	42	117
40	117	73	129	75	130	39	116
43	118	76	130	72	129	36	115
46	119	79	131	69	127	33	113
49	120	82	132	66	126	30	112
52	121	85	134	63	125		
		88	135	60	124		
		91	136				
		94	137				

5.4 Nikiel (Ni)

Tabela 3: Wyniki pomiarów oporu niklu (Ni) podczas ogrzewania i chłodzenia.

Ogrzewanie				Chłodzenie			
T (°C)	R_X (Ω)	T (°C)	R_X (Ω)	T (°C)	R_X (Ω)	T (°C)	R_X (Ω)
22	114	55	133	94	159	58	135
24	115	57	135	91	159	55	133
27	117	60	136	88	156	52	131
30	119	63	139	85	154	49	129
33	121	66	141	82	151	46	127
36	123	69	143	79	149	43	125
39	124	72	145	76	147	40	124
42	126	75	146	73	145	37	122
45	127	78	148	70	143	34	120
48	129	81	151	67	141	31	119
51	131	84	153	64	139		
		87	155	61	137		
		90	157				
		93	159				

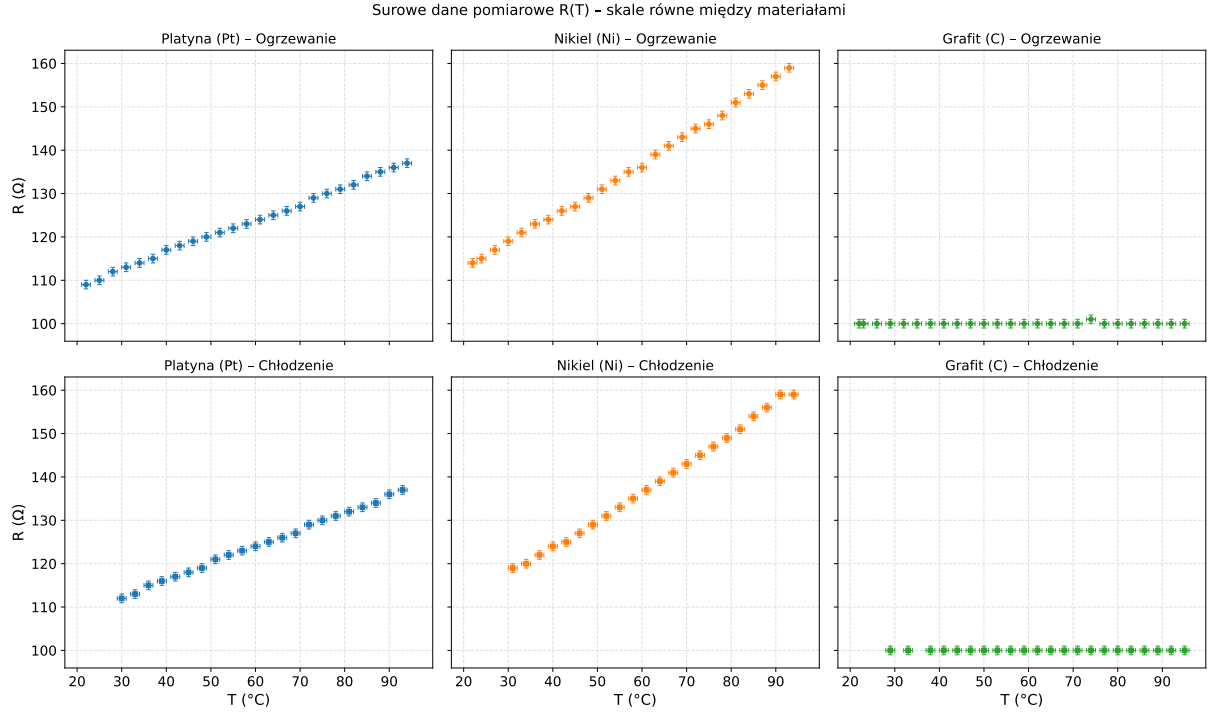
5.5 Grafit (C)

Tabela 4: Wyniki pomiarów oporu grafitu (C) podczas ogrzewania i chłodzenia.

Ogrzewanie				Chłodzenie			
T (°C)	R_X (Ω)	T (°C)	R_X (Ω)	T (°C)	R_X (Ω)	T (°C)	R_X (Ω)
22	100	56	100	95	100	59	100
23	100	59	100	92	100	56	100
26	100	62	100	89	100	53	100
29	100	65	100	86	100	50	100
32	100	68	100	83	100	47	100
35	100	71	100	80	100	44	100
38	100	74	101	77	100	41	100
41	100	77	100	74	100	38	100
44	100	80	100	71	100	33	100
47	100	83	100	68	100	29	100
50	100	86	100	65	100		
53	100	89	100	62	100		
		92	100				
		95	100				

5.6 Wizualizacja surowych danych

Rysunek 4 przedstawia zebrane dane pomiarowe $R_X(T)$ dla wszystkich trzech materiałów, z zaznaczonymi słupkami niepewności.



Rysunek 4: Surowe dane pomiarowe $R_X(T)$: ogrzewanie (wiersz górny) i chłodzenie (wiersz dolny) dla platyny, niklu i grafitu. Słupki błędów odpowiadają niepewnościom $u(T) = 1^\circ\text{C}$ i $u(R_X) = 1\Omega$.

6 Opracowanie wyników

6.1 Metoda analizy

Zależność oporu od temperatury opisano modelem liniowym:

$$R(T) = aT + b, \quad (11)$$

który jest równoważny równaniu (7) przy podstawieniu $a = R_0 \alpha$ i $b = R_0(1 - \alpha T_0)$. Parametry a i b wyznaczono ważoną metodą najmniejszych kwadratów, przypisując każdemu punktowi wagę $w_i = 1/u(R_i)^2 = 1\Omega^{-2}$. Macierz kowariancji $\mathbf{V}$ dostarcza niepewności σ_a , σ_b oraz kowariancję $\text{cov}(a, b)$.

6.1.1 Opór w temperaturze odniesienia.

Temperaturę odniesienia przyjęto $T_0 = 22^\circ\text{C}$ — pierwsza temperatura pomiaru. Opór R_0 wyznaczono bezpośrednio z odczytu opornicy dekadowej przy zrównoważonym mostku w tej temperaturze; niepewność $u(R_0) = 1\Omega$:

$$R_0^{\text{Pt}} = 109\Omega, \quad R_0^{\text{Ni}} = 113\Omega, \quad R_0^{\text{C}} = 100\Omega. \quad (12)$$

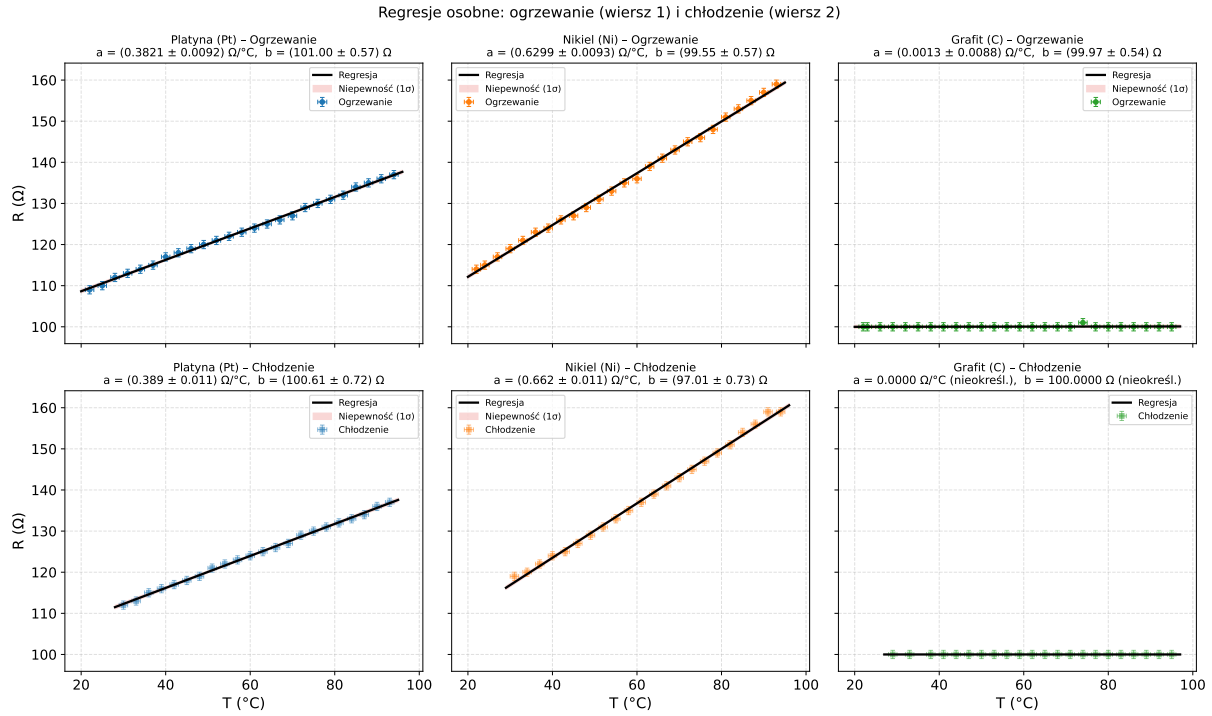
6.1.2 Współczynnik temperaturowy i jego niepewność.

Z definicji $\alpha = a/R_0$, gdzie a pochodzi z regresji a R_0 z bezpośredniego pomiaru — obie wielkości są statystycznie niezależne, więc propagacja niepewności upraszcza się do:

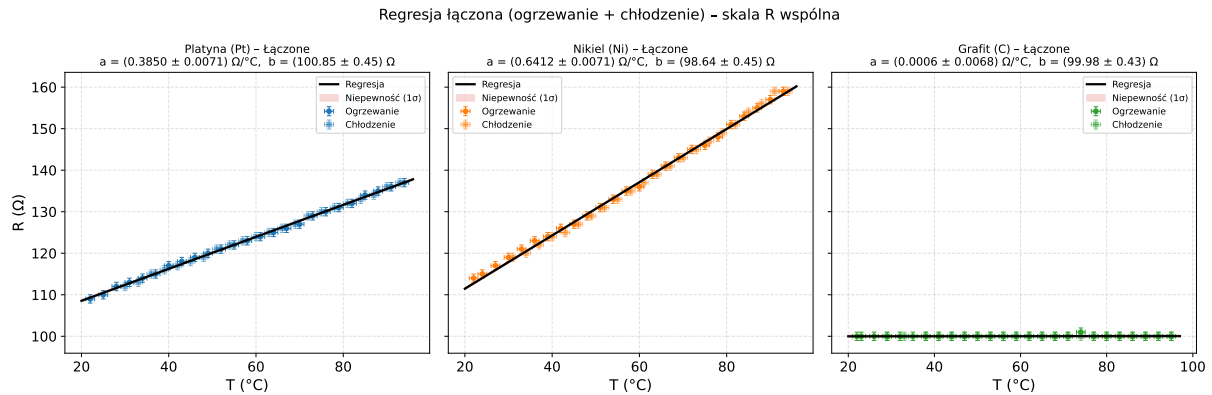
$$u(\alpha) = \sqrt{\left(\frac{\sigma_a}{R_0}\right)^2 + \left(\frac{a \cdot u(R_0)}{R_0^2}\right)^2}. \quad (13)$$

6.2 Wykresy z dopasowaniem

Na rysunku 5 pokazano regresje wyznaczone osobno dla fazy ogrzewania i chłodzenia, a na rysunku 6 — regresję łączoną dla obu faz.



Rysunek 5: Regresje liniowe dla fazy ogrzewania (wiersz górny) i chłodzenia (wiersz dolny). Pasma szare odpowiada niepewności prostej regresji. Dla grafitu (C) dopasowanie jest nieokreślone podczas chłodzenia (brak zmienności danych).



Rysunek 6: Regresja łączona (ogrzewanie + chłodzenie). Kółka — ogrzewanie, kwadraty — chłodzenie; czarna linia — dopasowanie liniowe; pasmo czerwone — niepewność 1σ.

6.3 Współczynniki regresji

Tabela 5 zbiera wyznaczone parametry a i b dla każdego materiału i każdej fazy pomiarowej. Niepewności podano na poziomie 1σ .

Tabela 5: Parametry regresji liniowej $R(T) = aT + b$.

Materiał	Faza	a ($\Omega^\circ\text{C}^{-1}$)	b (Ω)
Platyna (Pt)	Ogrzewanie	$0,3821 \pm 0,0093$	$101,00 \pm 0,57$
	Chłodzenie	$0,3892 \pm 0,0112$	$100,61 \pm 0,72$
	Łązone	$0,3850 \pm 0,0071$	$100,85 \pm 0,45$
Nikiel (Ni)	Ogrzewanie	$0,6299 \pm 0,0093$	$99,55 \pm 0,57$
	Chłodzenie	$0,6623 \pm 0,0112$	$97,01 \pm 0,73$
	Łązone	$0,6413 \pm 0,0071$	$98,64 \pm 0,45$
Grafit (C)	Ogrzewanie	$0,0013 \pm 0,0088$	$99,97 \pm 0,54$
	Łązone	$0,0006 \pm 0,0068$	$99,98 \pm 0,43$

6.4 Wyznaczone współczynniki temperaturowe

Tabela 6 zawiera wartości $\alpha = a/R_0$ obliczone z nachylenia regresji i bezpośrednio zmierzonego R_0 (równanie (12)), z niepewnościami wyznaczonymi według równania (13). Za wynik ostateczny przyjęto dopasowanie łązone, które minimalizuje σ_a .

Tabela 6: Wyznaczone współczynniki temperaturowe α ($T_0 = 22^\circ\text{C}$) w porównaniu z wartościami tablicowymi. Kolumna $|\Delta|/u$ podaje odchylenie od wartości tablicowej w jednostkach niepewności.

Materiał	Faza	α_{eksp} (10^{-3} K^{-1})	α_{lit} (10^{-3} K^{-1})	$ \Delta /u(\alpha)$
Platyna (Pt)	Ogrzewanie	$3,506 \pm 0,091$	3,900	4,3
	Chłodzenie	$3,571 \pm 0,108$		3,0
	Łązone	$3,532 \pm 0,073$		5,0
Nikiel (Ni)	Ogrzewanie	$5,575 \pm 0,096$	6,000	4,4
	Chłodzenie	$5,861 \pm 0,112$		1,2
	Łązone	$5,675 \pm 0,080$		4,1
Grafit (C)	Ogrzewanie	$0,013 \pm 0,088$	−0,500	5,8
	Chłodzenie	$0,000 \pm —$		—
	Łązone	$0,006 \pm 0,068$		7,4

Dla platyny i niklu uzyskano wyniki zgodne co do rzędu wielkości z wartościami tablicowymi, jednak odchylenie przekracza poziom 3σ , co wskazuje na niedoszacowanie niepewności (w regresji pominięto niepewność $u(T)$, która poprzez $a \cdot u(T)$ wnosi wkład do niepewności oporu rzędu $0,4 - 0,6 \Omega$) i ewentualną obecność systematycznych źródeł błędów (niedoskonała równowaga termiczna, histereza termiczna oporników, nierównomierne ogrzewanie). Zostało to dodatkowo potwierdzone przez analizę metodą dwóch punktów skrajnych (sekcja 6.5), w której po pełnym uwzględnieniu $u(T)$ odchylenia od wartości tablicowych znacząco spadły poniżej 2σ . Dla grafitu opór nie wykazuje żadnej

zmienności z temperaturą; wyznaczony $\alpha \approx 0$ jest statystycznie nierozróżnialny od zera i nie jest zgodny z wartością tablicową — szczegółowa dyskusja we wnioskach.

6.5 Wyznaczenie współczynnika temperaturowego metodą dwóch punktów skrajnych

Zgodnie z zaleceniami, wyznaczono również temperaturowy współczynnik oporu właściwego α na podstawie pomiarów w dwóch skrajnych temperaturach: w temperaturze pokojowej oraz w temperaturze zbliżonej do temperatury wrzenia wody (odczyty z pierwszej fazy pomiarów — ogrzewania). Wykorzystano w tym celu przekształcony wzór bazujący na równaniu (8), w odniesieniu do temperatury odniesienia $T_0 = 22^\circ\text{C}$ równej temperaturze w sali pomiarowej.

Zestawienie wyznaczonych wartości $\alpha_{2\text{pkt}}$ w porównaniu z wynikami regresji znajduje się w tabeli 7. Porównano z wynikiem ostatecznym (regresją łączoną). Zastosowano pełne przenoszenie niepewności uwzględniające $u(R) = 1\ \Omega$ i $u(T) = 1^\circ\text{C}$ dla punktów w temperaturach T_1 i T_2 .

Tabela 7: Porównanie współczynników α (10^{-3}K^{-1}) wyznaczonych ostatecznie metodą regresji łącznej oraz z dwóch skrajnych punktów pomiarowych dla fazy ogrzewania.

Materiał	$(T_1; T_2)$ [$^\circ\text{C}$]	α_{regr}	$\alpha_{2\text{pkt}}$	$ \Delta /u$
Platyna (Pt)	(22,0; 94,0)	$3,532 \pm 0,073$	$3,568 \pm 0,220$	0,2
Nikiel (Ni)	(22,0; 93,0)	$5,675 \pm 0,080$	$5,560 \pm 0,251$	0,4
Grafit (C)	(22,0; 95,0)	$0,006 \pm 0,068$	$0,000 \pm 0,194$	0,0

Wyznaczone powyżej dwiema metodami wartości są z sobą całkowicie spójne, odchylenia są na poziomie ułamków odchylenia standardowego. Należy jednak zauważyć, że metoda dwóch punktów, opierając się wyłącznie na dwóch pomiarach, charakteryzuje się kilkukrotnie większą niepewnością $u(\alpha)$ rzędu $\sim 0,2 \cdot 10^{-3}\text{K}^{-1}$ w porównaniu z niepewnością rzędu $\sim 0,07 \cdot 10^{-3}\text{K}^{-1}$ z metody pełnej regresji liniowej. Wynika to wprost z minimalizacji błędów losowych dzięki zastosowaniu metody najmniejszych kwadratów na dużym zbiorze danych.

7 Wnioski

7.1 Platyna

Wyznaczony współczynnik temperaturowy oporu dla platyny jest niższy od wartości tablicowej, co może wynikać z niedostatecznej stabilizacji termicznej układu pomiarowego, prowadzącej do niedoszacowania nachylenia a w regresji. Dodatkowo, termometr znajdował się w środku zlewki z olejem, a oporniki bliżej ścianek zlewki. Oznacza to, że termometr podczas ogrzewania wskazywał niższą temperaturę niż rzeczywiście miały badane oporniki, a podczas ochładzania — wyższą, co skutkowało zaniżeniem wartości a i w konsekwencji α .

7.2 Nikiel

Podobnie jak w przypadku platyny, wyznaczony współczynnik temperaturowy dla niklu jest niższy od wartości tablicowej, co sugeruje obecność podobnych źródeł błędu systematycznego. Jednakże odchylenie jest mniejsze niż dla platyny, co może wskazywać na nieco lepszą stabilizację termiczną lub mniejszą histerezę termiczną w przypadku niklu.

7.3 Grafit

Dla grafitu nie zaobserwowano żadnej zmienności oporu z temperaturą w granicach rozdzielczości pomiarowej, co jest sprzeczne z oczekiwaniami teoretycznymi, które przewidują ujemny współczynnik temperaturowy. Gdyby próba zachowywała się zgodnie z przewidywaniami ($\alpha_{\text{lit}} = -0,5 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$), oczekiwana zmiana oporu na przedziale ok. 73 K wyniosłaby około $3,6 \Omega$. Ponieważ przewidywana zmiana ponad trzykrotnie przewyższa rozdzielczość użytej opornicy (1Ω), efekt ten powinien być z łatwością wykrywalny. Brak zmiany oporu najprawdopodobniej świadczy więc o uszkodzeniu próbki grafitu lub nieodpowiednim kontakcie elektrycznym, a nie o niedostatecznej rozdzielczości przyrządu.

Literatura

[1] T. Kawalec, *I Pracownia Fizyczna*, Instytut Fizyki UJ, Kraków, 2010.